马洁

民族：汉族 | 籍贯：重庆市 | 政治面貌：中共预备党员

年龄：21岁 | 电话：17881100995 | 邮箱：maajieee@163.com

教育背景

新疆大学（双一流，211工程） **计算机科学与技术学院 - 电子信息工程** **本科**

- GPA：**4.28/5.0** 专业成绩排名：**2**/72 2024-2025学年专业成绩排名：**1**/73
- CET6/CET4：**518/534** 获得奖励：国家励志奖学金、感恩中国近现代科学家奖助学金
- 核心课程：数据结构与算法实验（96）、数字信号处理（97）、线性代数（96）等42门课程取得95+。
- 专业能力：熟练使用Python、熟练使用Latex、熟练使用C++、Keil、Git、了解MATLAB、了解Altium Designer

科研经历

一.《Harmonizing Frequencies and Zooming Insights for Image Manipulation Localization》

ISCIPT 2025已见刊（会议论文） **独立第一作者** **2025.05-2025.09**

项目简介：**计算机视觉-图像取证**方向，解决了图像篡改定位中空频域信息弱耦合、跨尺度融合静态化的核心痛点。

负责工作：①独立完成 HFZI 框架的**整体架构设计、模块开发与公式推导**，突破传统单尺度特征依赖的技术局限；

②完成实验环境搭建、模型训练与结果分析，**自主设计 SOTA 对比、消融、鲁棒性实验**；

③独立完成会议论文的全章节撰写、图表绘制、实验数据整理与参考文献规范标注，自主完成论文投稿和rebuttle，完整掌握学术研究全流程，形成了**系统的科研思维。**

取得成果：该框架在三大性能指标上超越 HiFi-Net（CVPR2023）、PIM-Net（Pattern Recognition2025）等近两年SOTA 方法，Columbia 数据集 AUC 达 **97.8%（创同期最优）**、NIST16 数据集 F1 **较 SOTA 提升 2.4%。**

二.《乐牙康--智护多模态儿童牙刷系统 》 **国家级大创项目主持人** **2025.05-至今**

项目简介：面向**嵌入式**资源受限场景，构建集硬件结构设计与**轻量化视觉检测**于一体的儿童牙病识别系统。

负责工作：①儿童智能牙刷的结构设计、硬件集成与实物制作；

②设计改进 YOLOv8 轻量化检测算法，完成算法设计、实验验证与轻量化优化，实现嵌入式**平台高效部署。**

取得成果：成功制作儿童智能牙刷初代实物样机，实现口腔图像采集、数据实时反馈等核心功能，获国家实用新型**专利**支撑；提出的牙病轻量化检测模型**计算量减少 85.2%，模型体积仅 1.2MB**，完美适配智能牙刷嵌入式终端。

三.《Subgraph Collaborative Graph Contrastive Learning for Recommendation》

ICANN 2024已见刊（CCF-C） **第一作者** **2024.03-2024.09**

项目简介：图协同过滤推荐方向，提出了**子图协同对比学习**框架 SGCL，通过子图采样与频域去噪增强节点判别能力。

负责工作：①设计基于邻居代表性选择的子图采样策略，降低高阶邻居信息冗余；

②实现频域滤波去噪模块，抑制噪声节点干扰；

③构建**双编码器对比学习机制**，优化 alignment 与 uniformity 分布特性。

取得成果：模型在 3 个公开数据集上较 SOTA 平均提升 **7.8%**，有效缓解过平滑问题。

四.《Bridging Physics and Perception: A Nakagami-Informed Cognitive Framework Based on SAM for Ultrasound Segmentation》 **CogSci 2026在投（CCF-B）第二作者** **2025.10-2026.02**

项目简介：围绕超声图像强散斑噪声与低对比度问题，构建将**物理先验**嵌入视觉基础模型的Naka-SAM 框架。

负责工作：核心实现**物理先验生成器（PPG）**与双阶段门控融合模块，主导七数据集的 SOTA 对比与zero-shot泛化验证。

取得成果：投稿 CogSci（认知科学顶会），**模型 Dice 值达 87.91%**，zero-shot场景性能稳定，突破传统方法鲁棒性瓶颈。

竞赛经历

2024年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 **国家级**二等奖

2025年全国智能技术应用大赛 **国家级**二等奖

2025年中国国际大学生创新大赛 **国家级**铜奖

第十八届CIMC“西门子杯” 省级一等奖

2025年全国大学生算法设计与编程挑战赛 **国家级金奖**

第十八届中国大学生计算机设计大赛 **国家级**三等奖

2025年全国大学生电子设计竞赛 省级一等奖

第十届华为ICT大赛实践赛云赛道省级一等奖

专利技能

专利：校企合作管理系统（2024SR0967143）、海墟物语沧澜寻珍软件（2025SR1584752）、一种儿童用智能牙刷

证书：HCIP-AIEI Developer、HCIP-Cloud Computing、HCCDA-AI、HCCDA-tech essentials、普通话二级甲等